

Aula 16/06

Guia de Estudo: Lei de Fourier e Equação de Difusão de Calor

1. Título e Objetivo

Um guia de estudo completo sobre a Lei de Fourier e a Equação de Difusão de Calor para dominar os fundamentos da condução térmica e resolver problemas práticos.

2. Sumário

1. Lei de Fourier: A Relação Fundamental da Condução (pp. 2–4)
 2. Propriedades Termofísicas: As Características do Material (p. 5)
 3. Equação de Difusão de Calor: A Equação Mestra da Temperatura (pp. 6–9)
 4. Condições de Contorno e Iniciais: Definindo os Limites do Problema (p. 10)
 5. Método de Análise: Um Roteiro para a Solução de Problemas (p. 11)
-

Lei de Fourier: A Relação Fundamental da Condução

- **O que é:**

A Lei de Fourier é uma equação de taxa que descreve quão rapidamente o calor se move através de um material por condução. Pense nela como uma ferramenta que responde à pergunta: "Se eu já conheço o mapa de temperaturas de um objeto, para onde e com que intensidade o calor está fluindo?". É fundamental entender que esta é uma

lei de taxa, não uma lei de conservação. Ela não nos diz como encontrar o mapa de temperaturas; para isso, usaremos a Equação de Difusão de Calor. A Lei de Fourier entra em ação *depois* que o perfil de temperatura é conhecido, permitindo calcular o fluxo de calor resultante.

- **Como e quando usar:**

Use a Lei de Fourier sempre que precisar quantificar a transferência de calor por

condução em uma situação onde a distribuição de temperatura é conhecida ou pode ser aproximada.

- **Situação 1: Isolamento Térmico:** Calcular a taxa de perda de calor através de uma janela de vidro em um dia frio. A área A é o tamanho da janela, a condutividade k é uma propriedade do vidro, e o gradiente de temperatura ∇T é a diferença de temperatura entre o interior e o exterior, dividida pela espessura do vidro.
- **Situação 2: Eletrônica:** Determinar o fluxo de calor que um dissipador remove de um processador de computador. O calor gerado pelo chip cria um gradiente de temperatura ao longo das aletas do dissipador, e a Lei de Fourier calcula o calor conduzido.
- **Situação 3: Construção Civil:** Projetar a espessura necessária de uma parede de um forno industrial para garantir que a temperatura externa não ultrapasse um limite de segurança.
- **Equação(s) principal(is):**
 - **Forma Vetorial Geral:** Descreve o fluxo de calor na direção do maior decréscimo de temperatura, perpendicular às isoterms (linhas de temperatura constante).

→

→

$$\mathbf{q}'' = -k \nabla T$$

- **Coordenadas Cartesianas $T(x,y,z)$:** Usada para geometrias retangulares, como paredes planas.

→

→

→

→

$$\mathbf{q}'' = -k \frac{\partial T}{\partial x} \mathbf{i} - k \frac{\partial T}{\partial y} \mathbf{j} - k \frac{\partial T}{\partial z} \mathbf{k}$$

- **Coordenadas Cilíndricas $T(r, \phi, z)$:** Usada para geometrias cilíndricas, como tubos e cabos.

→

→

→

→

$$\mathbf{q}'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} \mathbf{i}_r - k \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \phi} \mathbf{i}_\phi - k \frac{\partial T}{\partial z} \mathbf{i}_z$$

- **Coordenadas Esféricas $T(r, \phi, \theta)$:** Usada para geometrias esféricas, como tanques de armazenamento.

→

→

→

→

$$\mathbf{q}'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} \mathbf{i}_r - k \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial \theta} \mathbf{i}_\theta - k \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial T}{\partial \phi} \mathbf{i}_\phi$$

- **Taxa de Transferência de Calor Radial (q_r):** Para calcular a taxa total de calor (em Watts) que atravessa uma superfície cilíndrica ou esférica.

- **Cilindro (comprimento L):**

$$q_r = A_r q_r'' = (2\pi r L) q_r''$$

- **Esfera:**

$$q_r = A_r q_r'' = (4\pi r^2) q_r''$$

- **Símbolos:**

Aa Símbolo	≡ Nome e Unidade SI	≡ Explicação
q''	Vetor do Fluxo de Calor (W/m ²)	Quantidade de calor que atravessa uma unidade de área por unidade de tempo.
k	Condutividade Térmica (W/(m·K))	Propriedade intrínseca do material que mede sua capacidade de conduzir calor.
∇T	Gradiente de Temperatura (K/m)	Vetor que aponta na direção de maior aumento de temperatura. O sinal negativo na lei indica que o calor flui na direção oposta (de maior para menor temperatura).
T	Temperatura (K ou °C)	O campo de temperaturas no meio. Para gradientes, a diferença em Kelvin é igual à diferença em Celsius.
x, y, z	Coordenadas Cartesianas (m)	Dimensões espaciais em um sistema retangular.
r, ϕ, θ, z	Coordenadas Cilíndricas/Esféricas (m, rad)	Dimensões espaciais em sistemas radiais. Note que os termos como r e $r \sin \theta$ nos denominadores garantem que o gradiente seja sempre medido em K/m, pois convertem uma variação angular (rad) em uma distância de arco (m).
q ou q_r	Taxa de Transferência de Calor (W)	A energia total transferida por unidade de tempo (J/s). É o fluxo (q'') multiplicado pela área total (A).
A ou A_r	Área (m ²)	A área da seção transversal através da qual o calor está fluindo.

- **Exemplo passo a passo:**

- **Problema:** Calcule a taxa de perda de calor através de uma parede de tijolos de 3 m de altura por 5 m de largura, com 20 cm de espessura. A temperatura da face interna é 20°C e da face externa é 5°C. A condutividade térmica do tijolo é $k=0.7 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.
- **Passo 1: Identificar o regime e a geometria.**
O problema descreve uma situação de regime estacionário (temperaturas constantes) e condução unidimensional através de uma parede plana.
- **Passo 2: Escrever a Lei de Fourier simplificada.**
Para condução 1D na direção x , a equação é $q_x = -kA \frac{dT}{dx}$.

- **Passo 3: Aproximar o gradiente de temperatura.**

Como o perfil de temperatura em uma parede plana sem geração de calor é linear, podemos aproximar o gradiente como $dx/dT \approx L \Delta T = L(T_{\text{externa}} - T_{\text{interna}})$.

- **Passo 4: Calcular a área e substituir os valores.**

A área da parede é $A = 3 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 15 \text{ m}^2$.

A espessura é $L = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$. $q_x = -(0.7 \text{ m} \cdot \text{KW}) \times (15 \text{ m}^2) \times 0.2 \text{ m} (5^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C})$

- **Passo 5: Resolver e interpretar o**

resultado. $q_x = -(10.5) \times 0.2 (-15) = -(10.5) \times (-75) = 787.5 \text{ W}$

O resultado é positivo, o que significa que o calor flui na direção positiva de x (de dentro para fora), como esperado, pois a temperatura interna é maior que a externa. A parede está perdendo 787.5 Joules por segundo.

- **Link no Responde**

Aí: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/termodinamica/lista-de-exercicios/conducao-de-calor-401>

- **Páginas no PDF:**

pp. 2-4

Propriedades Termofísicas: As Características do Material

- **O que é:**

As propriedades termofísicas descrevem como um material responde a estímulos térmicos. As duas principais na condução são a condutividade e a difusividade térmica.

- **Condutividade Térmica (k):** Mede a "habilidade" do material de conduzir calor. É como a largura de uma estrada: uma estrada mais larga (alto k , como o cobre) permite que mais carros (calor) passem por segundo.
- **Difusividade Térmica (α):** Mede a rapidez com que um material reage a uma mudança de temperatura. Ela representa a competição entre a capacidade de *conduzir* calor (k) e a capacidade de *armazenar* calor por volume (ρc_p , a inércia térmica). Um material com alta difusividade (alto k e/ou baixa ρc_p), como um metal, aquece e esfria rapidamente porque o calor se propaga rapidamente por ele. Um material com baixa difusividade, como a água, demora mais para aquecer porque armazena muito calor em relação à sua capacidade de conduzi-lo.

- **Como e quando usar:**

- Use a **condutividade térmica (k)** em praticamente todos os problemas de transferência de calor, especialmente em **regime estacionário**, onde as temperaturas não mudam com o tempo.
- Use a **difusividade térmica (α)** principalmente em problemas de **regime transiente**, onde você quer saber quão rápido as temperaturas mudam. Por exemplo, para calcular o tempo de cozimento de um alimento ou a velocidade de resfriamento de uma peça de metal.

- **Equação(s) principal(is):**

- **Definição da Difusividade Térmica:**

$$\alpha \equiv \frac{k}{\rho c_p}$$

- **Símbolos:**

Símbolo	Nome e Unidade SI	Explicação
α	Difusividade Térmica (m ² /s)	Mede a taxa de propagação do calor em um material.
k	Condutividade Térmica (W/(m·K))	Habilidade do material de conduzir calor.
ρ	Massa Específica (Densidade) (kg/m ³)	Massa por unidade de volume do material.
c_p	Calor Específico a Pressão Constante (J/(kg·K))	Quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 kg do material em 1 K.

Exportar para as Planilhas

- **Exemplo passo a passo:**

- **Problema:** Calcule e compare a difusividade térmica do Cobre ($k \approx 400$ W/m·K, $\rho \approx 8960$ kg/m³, $c_p \approx 385$ J/kg·K) e da Água ($k \approx 0.6$ W/m·K, $\rho \approx 1000$ kg/m³, $c_p \approx 4186$ J/kg·K). O que os resultados significam?
- **Passo 1: Calcular a difusividade do Cobre.**
 $\alpha_{\text{cobre}} = \frac{400}{8960 \times 385} \approx 1.16 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$

- **Passo 2: Calcular a difusividade da Água.** $\alpha_{\text{agua}} = 1000 \times 41860.6 \approx 1.43 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$

- **Passo 3: Comparar e interpretar.**

A difusividade térmica do cobre é cerca de 800 vezes maior que a da água ($1.16 \times 10^{-4} / 1.43 \times 10^{-7} \approx 811$). Isso explica por que, ao colocar uma panela de cobre no fogo, o fundo aquece quase instantaneamente (alta difusividade, o calor se espalha rápido), enquanto a água dentro dela leva um tempo considerável para ferver (baixa difusividade, o calor se propaga lentamente).

- **Link no Responde Aí:**

(Nota: A difusividade é um conceito aplicado em problemas de condução transiente. O link a seguir é para condução geral, onde a condutividade é usada.)

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/termodinamica/lista-de-exercicios/conducao-de-calor-401>

- **Páginas no PDF:**

p. 5

Equação de Difusão de Calor: A Equação Mestra da Temperatura

- **O que é:**

A Equação de Difusão de Calor é a equação governante que, quando resolvida, fornece o "mapa de temperaturas" ($T(x,y,z,t)$) dentro de um objeto. Sua origem é a combinação de dois princípios fundamentais: a

1ª Lei da Termodinâmica (Conservação de Energia) e a Lei de Fourier (Lei de Taxa).

O balanço de energia para um pequeno volume de controle afirma que :

- (Energia que entra por condução) - (Energia que sai por condução) + (Energia gerada internamente) = (Variação da energia armazenada no tempo)
- Ao traduzir cada um desses termos para a linguagem matemática e usar a Lei de Fourier para descrever a entrada e saída de calor, chegamos a esta poderosa equação diferencial. Ela é a ferramenta definitiva para *encontrar* a distribuição de temperatura.

- **Como e quando usar:**

Use a Equação de Difusão de Calor sempre que o objetivo for determinar o perfil de temperatura em um meio, especialmente em cenários complexos:

- **Com Geração de Calor:** Para encontrar a temperatura no interior de um fio elétrico que aquece devido à passagem de corrente ($q' > 0$) ou em uma parede de um reator nuclear.
- **Geometrias Complexas:** Para calcular a distribuição de temperatura ao longo de um tubo cilíndrico ou de um recipiente esférico.
- **Regime Transiente:** Para modelar como a temperatura de uma peça de aço muda ao longo do tempo enquanto ela é resfriada em um tanque de óleo ($\partial T / \partial t \neq 0$).

- **Equação(s) principal(is):**

A forma geral da equação é

$\nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$. Abaixo estão suas formas para diferentes sistemas de coordenadas, assumindo condutividade k constante.

- **Coordenadas Cartesianas:**

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

- **Coordenadas Cilíndricas:**

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

- **Coordenadas Esféricas:**

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 T}{\partial \phi^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

- **Símbolos:**

Símbolo	Nome e Unidade SI	Explicação
$\dot{q}$	Taxa de Geração de Calor Volumétrica (W/m ³)	Energia gerada por unidade de volume e por unidade de tempo (ex: por efeito Joule).
t	Tempo (s)	Variável temporal, relevante apenas em problemas de regime transiente.

α	Difusividade Térmica (m^2/s)	Propriedade que combina k , ρ e c_p , como definido anteriormente.
----------	--	---

Exportar para as Planilhas

- **Exemplo passo a passo:**

- **Problema:** Considere uma parede plana de espessura $2L$, com geração de calor uniforme $\dot{q}$ e condutividade k . Suas superfícies em $x=-L$ e $x=L$ são mantidas a uma temperatura constante T_s . Encontre a distribuição de temperatura $T(x)$ dentro da parede em regime estacionário.
- **Passo 1: Simplificar a Equação de Difusão.**
Para regime estacionário ($\partial T / \partial t = 0$), condução 1D e propriedades constantes, a equação em coordenadas cartesianas se reduz
a: $k \frac{d^2 T}{dx^2} + \dot{q} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{\dot{q}}{k}$
- **Passo 2: Integrar a equação duas vezes.**
Integrando uma vez: $\frac{dT}{dx} = -\frac{\dot{q}}{k}x + C_1$.
Integrando novamente: $T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k}x^2 + C_1x + C_2$.
- **Passo 3: Aplicar as condições de contorno para encontrar as constantes.**
O problema é simétrico em relação a $x=0$. Portanto, o gradiente de temperatura no centro deve ser zero (a temperatura é máxima ali).
Condição 1 (Simetria): $\frac{dT}{dx} \big|_{x=0} = 0$.
Substituindo na primeira integral: $0 = -\frac{\dot{q}}{k}(0) + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$.
A equação se torna: $T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k}x^2 + C_2$.
Condição 2 (Temperatura na superfície): $T(L) = T_s$.
Substituindo na equação: $T_s = -\frac{\dot{q}}{2k}L^2 + C_2 \Rightarrow C_2 = T_s + \frac{\dot{q}}{2k}L^2$.
- **Passo 4: Escrever a solução final e interpretar.**
Substituindo C_2 de volta, obtemos a distribuição de temperatura: $T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k}x^2 + T_s + \frac{\dot{q}}{2k}L^2 \Rightarrow T(x) = T_s + \frac{\dot{q}}{2k}(L^2 - x^2)$
O resultado mostra que o perfil de temperatura é parabólico, com a temperatura máxima no centro ($x=0$), que é $T_{\max} = T_s + \frac{\dot{q}}{2k}L^2$.

- **Link no Responde Aí:** <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/conducao-com-geracao-termica/1507>

- **Páginas no PDF:**

pp. 6–9

Condições de Contorno e Iniciais: Definindo os Limites do Problema

- **O que é:**

A Equação de Difusão, por ser uma equação diferencial, possui infinitas soluções matemáticas. Para encontrar a única solução que descreve um problema físico real, precisamos fornecer informações específicas sobre o que acontece nas fronteiras do objeto (condições de contorno) e como ele estava no início do processo (condição inicial). Pense nisso como resolver a integral de

$2x$, que é x^2+C . A solução geral é uma família de parábolas. Se você fornecer uma "condição de contorno", como "a curva deve passar pelo ponto (1, 5)", você pode encontrar que $C=4$, obtendo a solução única x^2+4 . As condições de contorno e iniciais cumprem exatamente este papel.

- **Como e quando usar:**

Para cada problema de condução, você precisa especificar condições em todas as suas fronteiras. Os tipos mais comuns são :

1. **Temperatura da Superfície Constante (Tipo 1 ou Dirichlet):** Usada quando a superfície está em contato com algo que impõe uma temperatura fixa, como uma placa de metal sobre um bloco de gelo ($T_s=0^\circ\text{C}$) ou a parede interna de um forno com temperatura controlada.
2. **Fluxo de Calor Constante (Tipo 2 ou Neumann):** Usada quando uma taxa de calor conhecida é aplicada à superfície, como o aquecimento por uma resistência elétrica. Um caso especial importantíssimo é a **superfície isolada** ou **superfície de simetria**, onde o fluxo de calor é zero ($q''=0$), o que implica que o gradiente de temperatura na superfície também é zero ($\partial x \partial T=0$).
3. **Convecção na Superfície (Tipo 3, Robin ou Mista):** A condição mais realista para a maioria das aplicações de engenharia. Descreve uma superfície sólida trocando calor com um fluido (líquido ou gás) ao redor. O calor que chega à superfície por condução de dentro do sólido deve ser igual ao calor que sai da superfície por convecção para o fluido.

- **Equação(s) principal(is):**

- **Condição Inicial (para problemas transientes):**

$$T(x, 0) = T_i(x)$$

- **Contorno de Temperatura Constante (em $x=0$):**

$$T(0, t) = T_s$$

- **Contorno de Fluxo de Calor Constante (em x=0):**

$$k \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = q_s''$$

- **Contorno de Superfície Isolada (caso especial de fluxo nulo):**

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = 0$$

- **Contorno de Convecção (em x=0):**

$$k \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{x=0} = h$$

- **Símbolos:**

Símbolo	Nome e Unidade SI	Explicação
$T_i(x)$	Temperatura Inicial (K ou °C)	Distribuição de temperatura em todo o objeto no instante $t=0$.
T_s	Temperatura de Superfície (K ou °C)	Temperatura fixa imposta em uma fronteira.
q_s''	Fluxo de Calor de Superfície (W/m²)	Fluxo de calor imposto em uma fronteira.
h	Coeficiente de Transferência de Calor por Convecção (W/(m²·K))	Mede a eficiência da troca de calor entre uma superfície e um fluido.
T_∞	Temperatura do Fluido Ambiente (K ou °C)	Temperatura do fluido longe da influência da superfície.

Exportar para as Planilhas

- **Exemplo passo a passo:**

- **Problema:** Uma parede de um forno tem sua face interna, em $x=0$, mantida a 800°C . A face externa, em $x=L=0.1\text{ m}$, está exposta ao ar ambiente a 25°C , com um coeficiente de convecção $h=10\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. A condutividade da parede é $k=1.2\text{ W/m}\cdot\text{K}$. Escreva as condições de contorno necessárias para encontrar o perfil de temperatura.
- **Passo 1: Definir o sistema e as fronteiras.**
O sistema é a parede do forno, com fronteiras em $x=0$ e $x=L$.
- **Passo 2: Escrever a condição de contorno em $x=0$.**
A face interna tem temperatura constante. Esta é uma condição do Tipo 1. $T(0)=800^{\circ}\text{C}$
- **Passo 3: Escrever a condição de contorno em $x=L$.**
A face externa troca calor por convecção. Esta é uma condição do Tipo 3. O calor que chega por condução de dentro da parede deve ser igual ao calor que sai por convecção para o ar. $-k\frac{dT}{dx}\bigg|_{x=L}=h(T_{\text{ar}}-T(L))$

|

- **Passo 4: Substituir os valores conhecidos.** $-1.2\frac{dT}{dx}\bigg|_{x=0.1}=10(25-T(0.1))$

|

Essas duas equações são as condições de contorno que, juntamente com a Equação de Difusão, permitem resolver para $T(x)$.

- **Link no Responde Aí:** <https://www.youtube.com/watch?v=kbHAu5zs23I>
- **Páginas no PDF:**
p. 10

Método de Análise: Um Roteiro para a Solução de Problemas

- **O que é:**
Resolver problemas de condução pode parecer complexo, mas segue um roteiro

lógico e universal. O método apresentado nos slides é a síntese de todo o capítulo, um fluxo de trabalho que conecta todos os conceitos que vimos. Pense nele como um checklist ou um algoritmo para transformar um problema físico em uma solução matemática.

- **Como e quando usar:**

Use este roteiro para abordar sistematicamente qualquer problema de condução de calor. Ele garante que você não pule etapas cruciais e organiza seu pensamento.

- **Equação(s) principal(is):**

Este tópico é uma metodologia, não uma equação. Ele ensina como usar as equações dos tópicos anteriores.

- **Símbolos:**

Não há novos símbolos neste tópico.

- **Exemplo passo a passo (O Roteiro de Análise):**

Fase 1: Entender e Simplificar o Problema Físico

☐ **Geometria:** O sistema é uma parede plana, um cilindro ou uma esfera?

- *Isso define qual versão da Equação de Difusão usar (Cartesiana, Cilíndrica, Esférica).*

☐ **Dimensões:** A transferência de calor é unidimensional, bidimensional ou tridimensional?

- *Isso elimina termos da equação (ex: $\frac{\partial y}{\partial T} = 0$, $\frac{\partial z}{\partial T} = 0$).*

☐ **Regime:** O problema é estacionário (temperaturas não mudam com o tempo) ou transiente?

- *Se for estacionário, $\frac{\partial t}{\partial T} = 0$, simplificando enormemente a equação.*

☐ **Geração de Calor:** Existe alguma fonte interna de calor (elétrica, nuclear, química)?

- *Se não, $q' = 0$.*

☐ **Propriedades:** A condutividade térmica k pode ser considerada constante?

- *Se sim, k pode ser retirado da derivada na Equação de Difusão.*

Fase 2: Formular o Problema Matemático

☐ **Equação Governante:** Escreva a Equação de Difusão de Calor com todas as simplificações da Fase 1.

☐ **Condições de Contorno/Iniciais:** Identifique o tipo de condição em cada fronteira (Temperatura Fixa, Fluxo Fixo, Convecção) e escreva suas equações matemáticas. Se for transiente, escreva a condição inicial.

Fase 3: Resolver para a Distribuição de Temperatura (T)

☐ **Solução Matemática:** Resolva a equação diferencial obtida na Fase 2, usando as condições de contorno para determinar as constantes de integração. O resultado desta fase é a função $T(x,y,z,t)$.

Fase 4: Calcular as Grandezas de Interesse

☐ **Aplicar a Lei de Fourier:** Agora que você tem a distribuição de temperatura T , use-a na Lei de Fourier ($q'' = -k \nabla T$) para calcular o fluxo de calor (q'') ou a taxa de calor (q) em qualquer ponto ou superfície de interesse.

→

→

- **Link no Responde Ai:**

(Este é um método geral; o link a seguir mostra a aplicação dele em exercícios.)

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/termodinamica/lista-de-exercicios/conducao-de-calor-401>

- **Páginas no PDF:**

p. 11

4. Exemplos Práticos Avançados

Aqui estão os estudos de caso mais complexos apresentados nos slides, que integram múltiplos conceitos.

- **Cone Truncado Sólido (pp. 12–13):** Análise conceitual de condução 1D onde tanto a área da seção transversal quanto a condutividade térmica variam com a posição, forçando a análise qualitativa da Lei de Fourier.

- **Responde Ai:**

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/termodinamica/lista-de->

[exercicios/conducao-de-calor-401](#) (Nota: procure por problemas com geometria variável).

- **Suportes de Aço do Oleoduto do Alasca (pp. 14–15):** Demonstra como um perfil de temperatura não-linear (com termo x^2) em regime estacionário implica necessariamente a presença de geração ou perda de energia ao longo do suporte, conectando o perfil $T(x)$ à Equação de Difusão com $q'''=0$.
 - **Responde Aí:** <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/conducao-com-geracao-termica/1507>
- **Cabo Elétrico com Camada Isolante (pp. 16–23):** Um problema completo que integra condução em sistema radial (cilíndrico), geração de calor interna por efeito Joule e múltiplas condições de contorno na superfície externa (convecção e radiação simultâneas).
 - **Responde Aí:** <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/lista-de-exercicios/conducao-em-sistemas-radiais-1503>
- **Material Semitransparente com Radiação Laser (pp. 24–26):** Apresenta o conceito de geração de calor não-uniforme (q' varia com a posição x) e demonstra a consistência da conservação de energia, mostrando que o balanço de energia de volume (integrando $q'(x)$) e o balanço de energia de superfície (fluxo de entrada - fluxo de saída) resultam na mesma taxa de energia absorvida.
 - **Responde Aí:** <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fen-trans-mec-flu-trans-cal-e-trans-massa/conducao/conducao-com-geracao-termica/1507>

5. Rodapé

Baseado nos slides "slide_aula_16-06_OCR.pdf" (16/06).